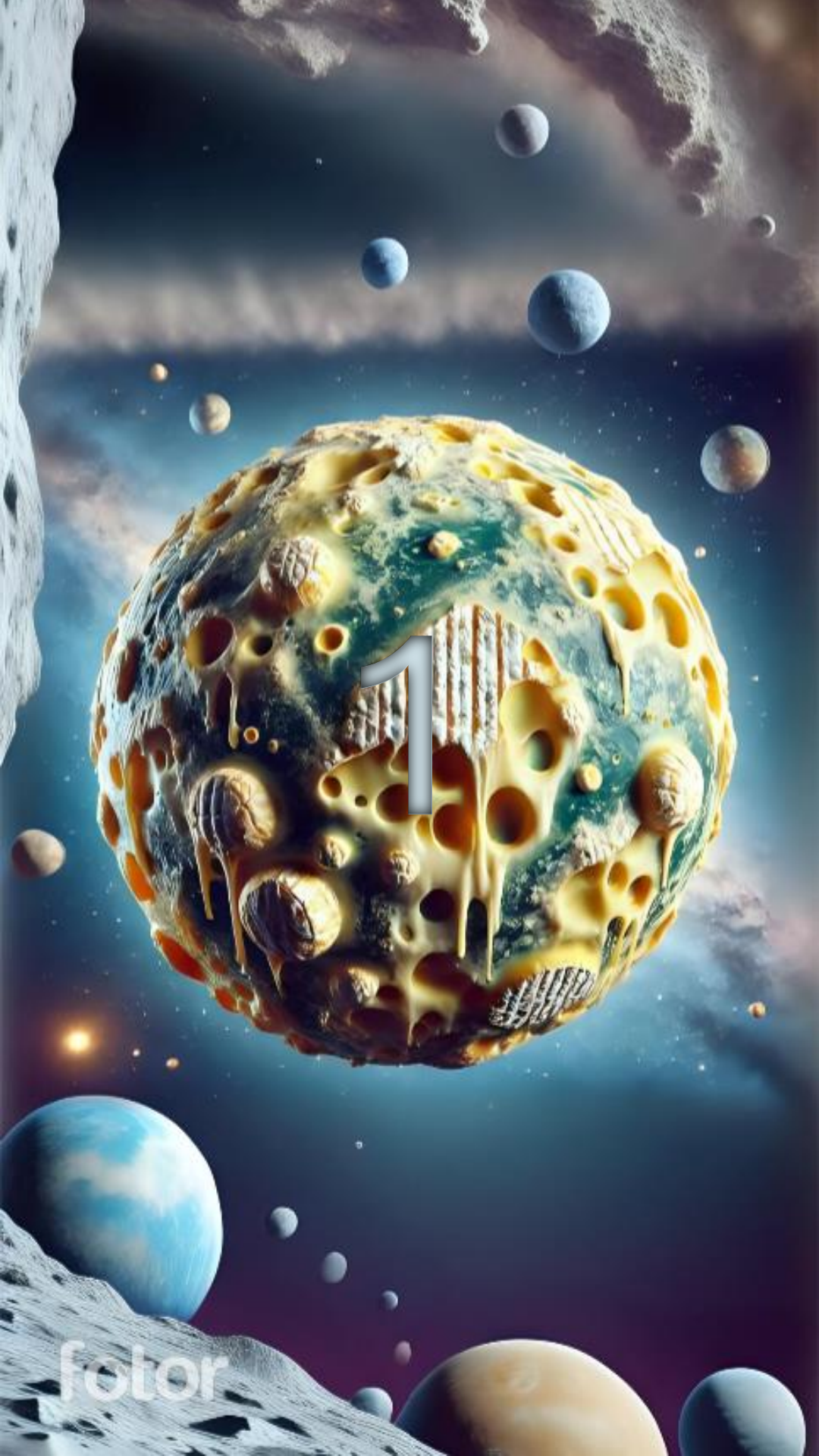




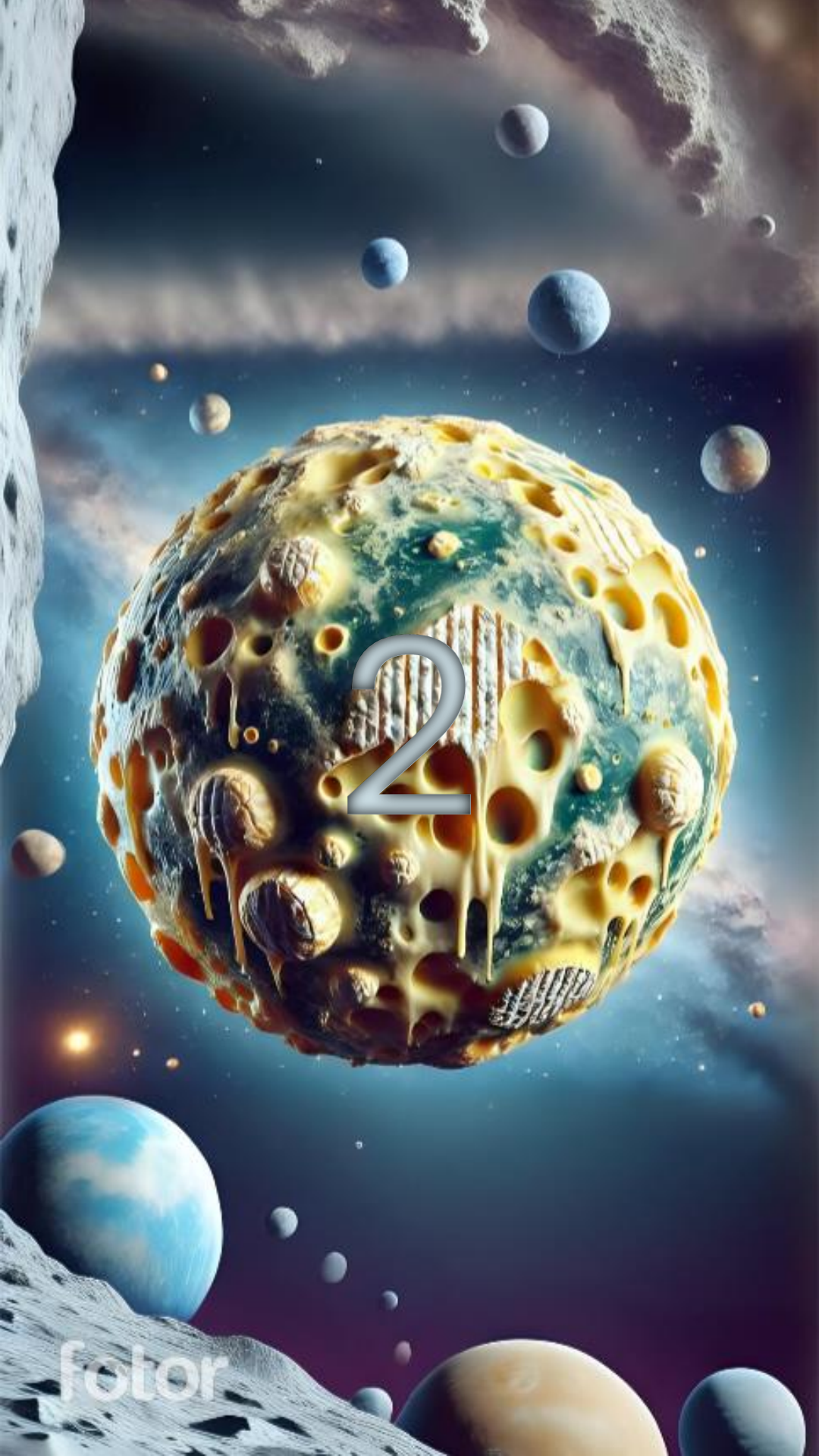
1

fotor



Bienvenue sur **Fermenta**, une planète unique dédiée à l'art et à la science des ferments fromagers ! Sur cette planète, les ferments, bactéries, levures et champignons sont les véritables héros. Ces artisans microscopiques transforment le lait en une incroyable diversité de textures, de saveurs et d'apparences. En consommant le sucre du lait, ils produisent des acides qui permettent la coagulation, protègent contre les bactéries indésirables et développent des arômes exquis. Ici, tout est optimisé pour que ces micro-organismes puissent créer des trous parfaits, des croûtes colorées ou fleuries, et des pâtes fondantes ou veinées. Fermenta n'est pas seulement un lieu de production, c'est aussi un centre d'innovation et d'échanges pour partager les secrets de ces alliés invisibles qui rendent le fromage si exceptionnel..

Prendre la carte 2.



2

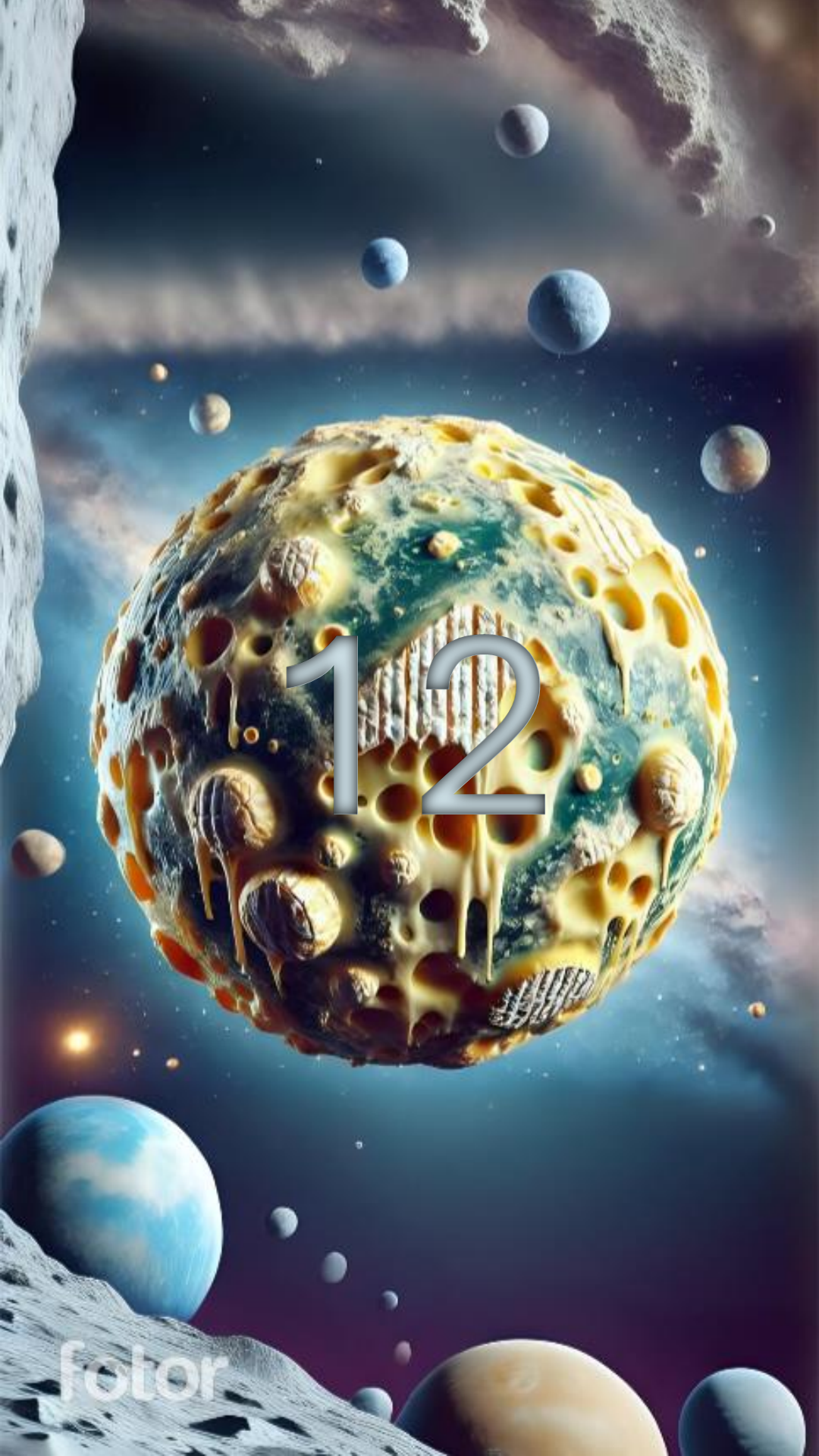
fotor

Salut je m'appelle Clément Tal, je suis venu sur cette fabuleuse planète pour acheter des ferments afin de confectionner des nouveaux fromages. J'ai noté sur une liste les caractéristiques que je veux donner à mes fromages mais je ne sais pas à quels ferments ils correspondent. Veux-tu m'aider ?

Bien entendu tu auras une belle **récompense**. Les instructions pour trouver les ferments sont au niveau de l'étalage derrière moi. Je pense que pour pouvoir m'aider tu vas devoir partir à l'aventure à travers cette planète afin de récolter des informations à propos des ferments.

Tiens prend mon sac et son contenu avant de démarrer ta nouvelle aventure sur Fermenta.



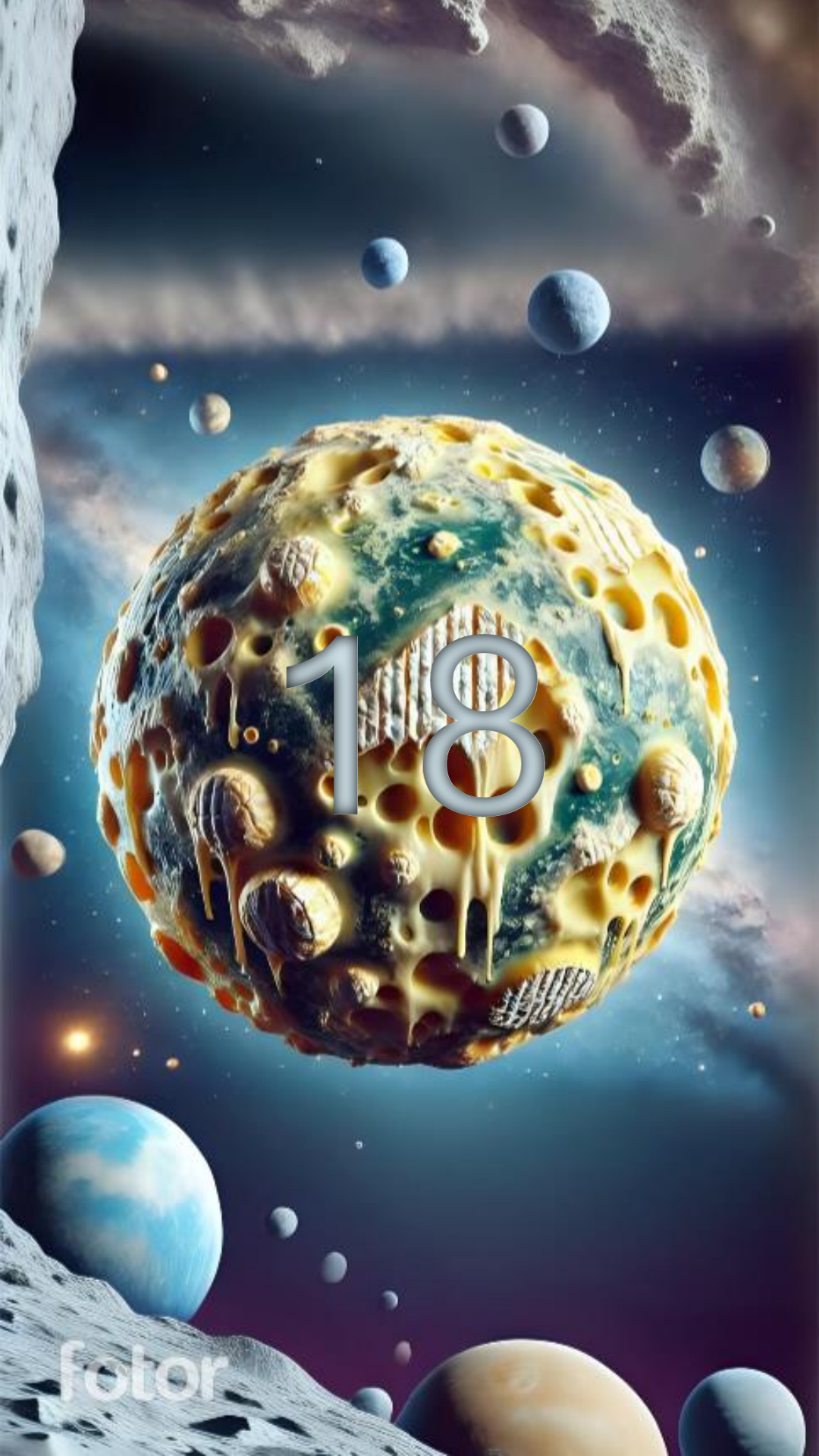
A surreal space scene featuring a large, yellow, cheese-like planet with numerous holes and a green band, resembling a planet made of Swiss cheese. The planet is surrounded by various celestial bodies, including blue and orange planets, and a large, dark, rocky structure in the upper left. The background is a deep blue space with a nebula and stars. The number 12 is overlaid in the center.

12

fotor



A chacune des lettres de l'alphabet (et donc d'un tiroir) correspond un ferment bien précis. Les correspondances entre les lettres et les noms des ferments sont notés sur la **carte 22**.



18

fotor



Un sac étrangement grand.

A surreal space scene featuring a large, yellow, cheese-like planet with numerous holes and a green band, surrounded by various celestial bodies and a large asteroid.

45

fotor

Elasticité -> tiroir ?

Croute fleurie -> tiroir ?

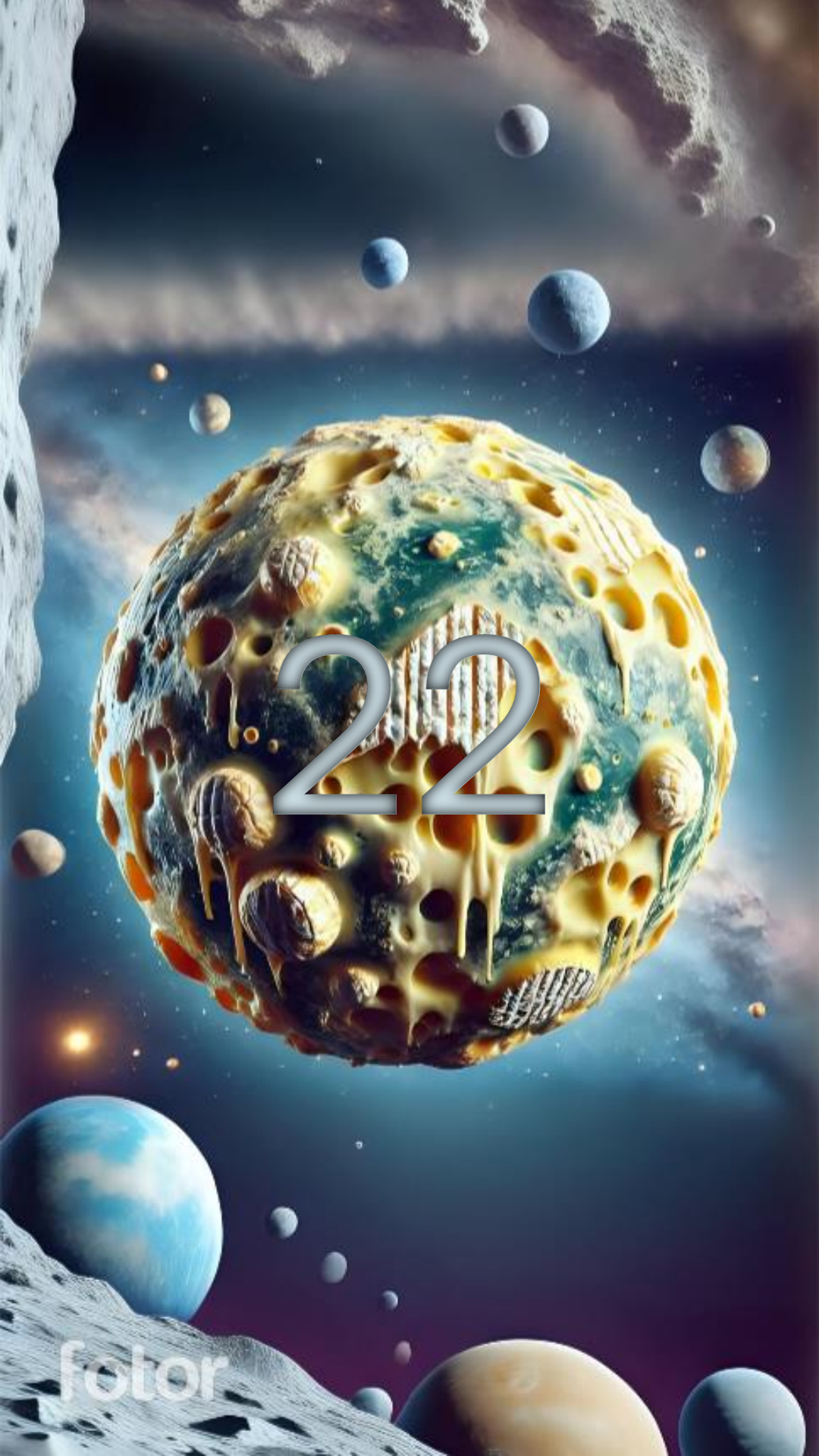
Goût sucré -> tiroir ?

Veines bleues -> tiroir ?

Bulles/trous -> tiroir ?

Couleur orangée -> tiroir ?

Une liste de course.

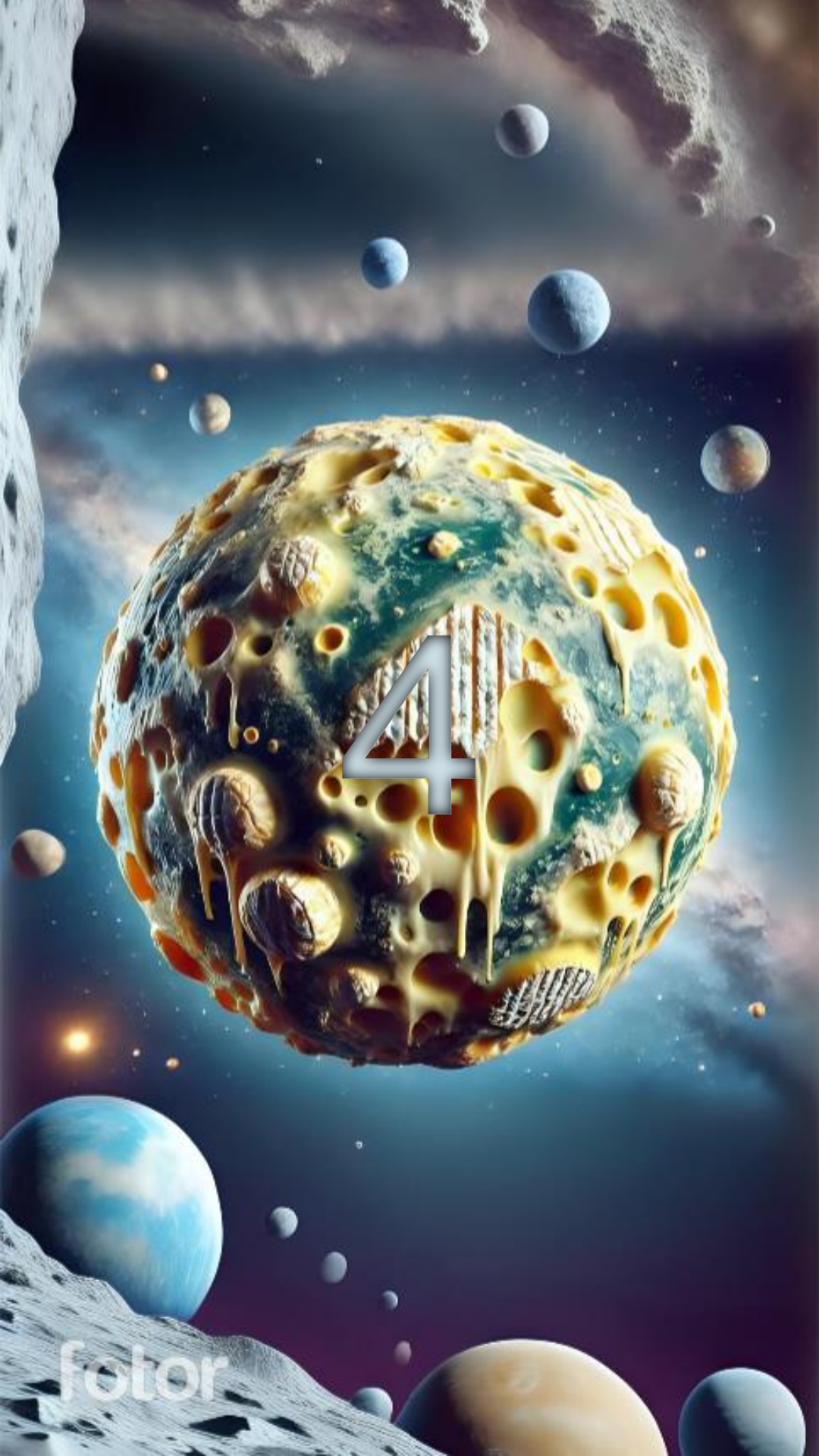
A surreal space scene featuring a large, yellow, cheese-like planet with numerous holes and a face. The planet has a green and blue band across its middle, resembling a face. It is surrounded by various celestial bodies, including a large blue planet, a large orange planet, and several smaller planets and asteroids. A large, grey, cratered asteroid is visible in the upper left corner. The background is a deep blue space with a nebula and stars.

22

fotor

A : PROPIONIBACTERIUM FREUDENREICHII
B : LACTOCOCCUS LACTIS SUBSP. CREMORIS
C : LACTOBACILLUS DELBRUECKII SUBSP. LACTIS
D : LACTOCOCCUS LACTIS
E : PENICILLIUM CAMEMBERTI
F : LACTOBACILLUS ACIDOPHILUS
G : LEUCONOSTOC CITREUM
H : LACTOBACILLUS REUTERI
I : LACTOCOCCUS RAFFINOLACTIS
J : PENICILLIUM NALGIOVENSE
K : MYCODERMA
L : DEBARYOMYCES HANSENII
M : RHODOTORULA
N : SPORENDONEMA CASEI
O : PENICILLIUM GLAUCUM
P : LACTOBACILLUS FERMENTUM
Q : STREPTOCOCCUS THERMOPHILUS
R : BREVIBACTERIUM LINENS
S : LACTOBACILLUS BREVIS
T : PENICILLIUM ROQUEFORTI
U : LACTOBACILLUS PLANTARUM
V : LACTOBACILLUS PARACASEI
W : MICROCOCCUS LUTEUS
X : KLUYVEROMYCES LACTIS
Y : BREVIBACTERIUM AURANTIACUM
Z : LACTOCOCCUS LACTIS SUBSP. LACTIS

Les instructions pour trouver
les ferments dans les tiroirs.



4

fotor



Un paquet d'élastiques?

63

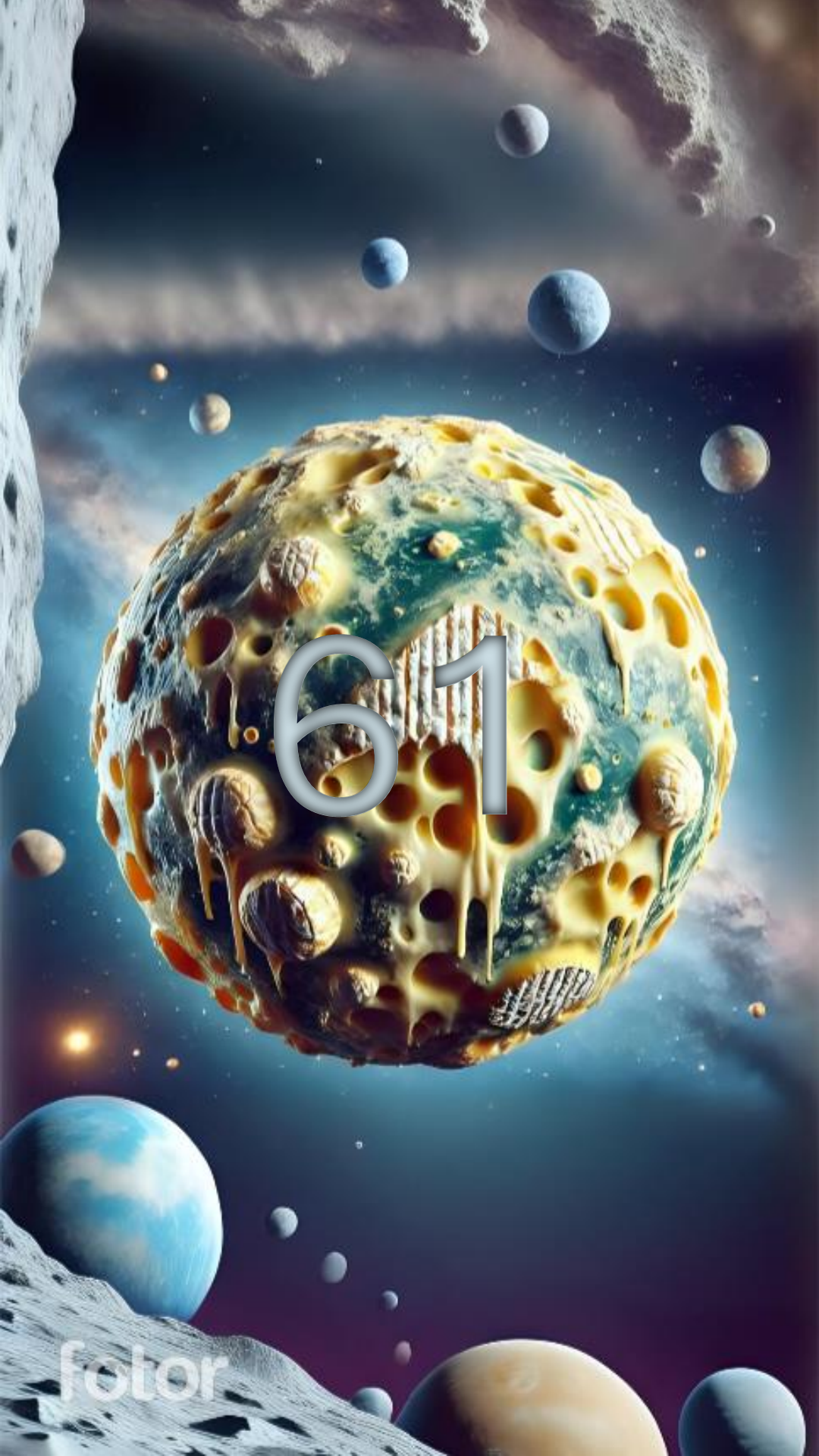
fotor

Bravo tu as réussi ma petite énigme! Tu peux à présent partir. Je te conseille de commencer par l'exploration du royaume sucré **carte 61**.



Le savais-tu ? 🏠

L'**élasticité** d'un fromage, cette texture souple et extensible qu'on retrouve dans des fromages comme la mozzarella ou l'emmental, est due à des ferments lactiques bien spécifiques. Parmi eux, les *Streptococcus thermophilus* et *Lactobacillus helveticus* jouent un rôle clé. Ces micro-organismes produisent de l'acide lactique, ce qui modifie les protéines du lait pour créer une pâte capable de s'étirer.



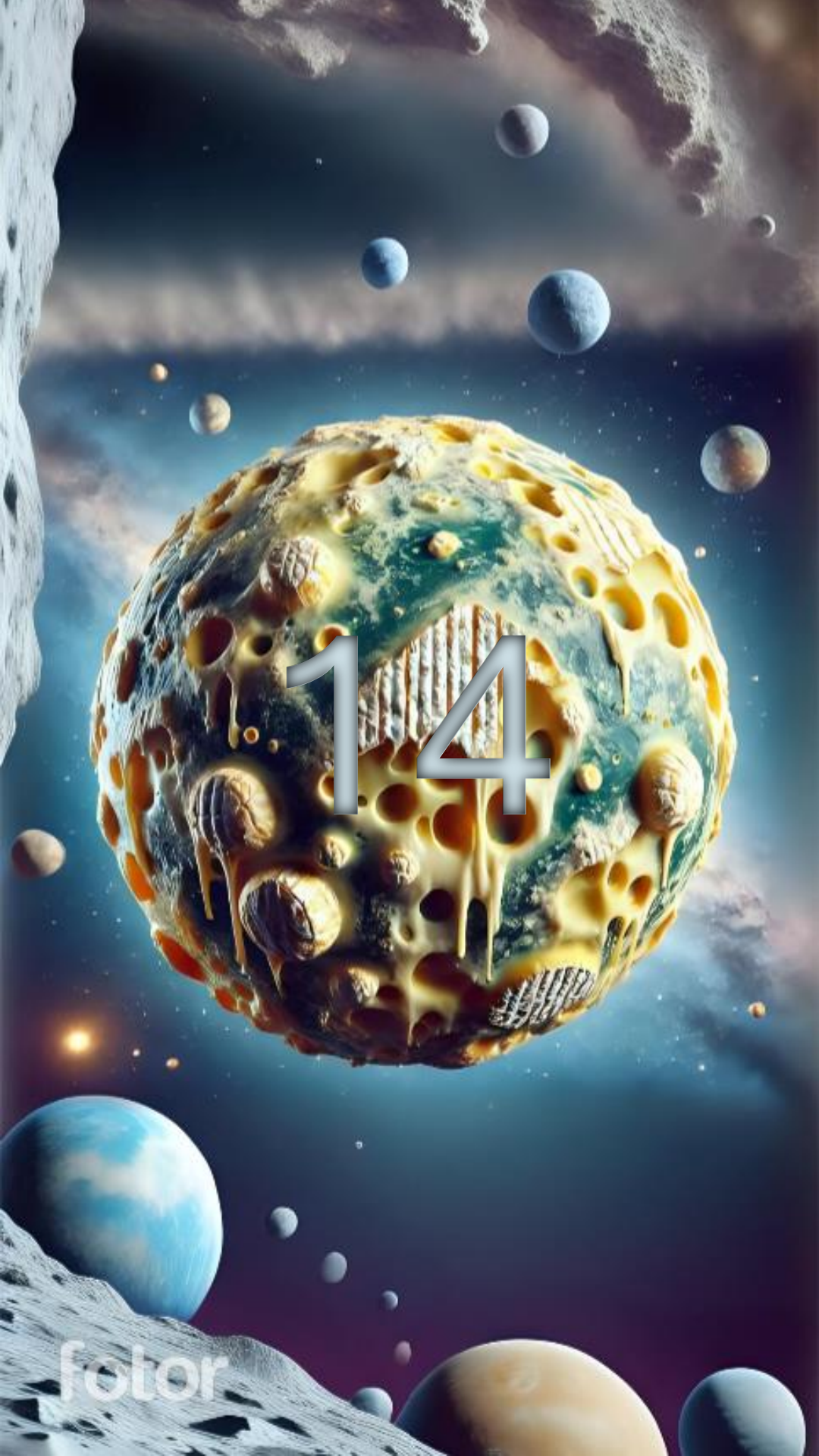
61

fotor



USFOUF

Un château au nom étrange



14

fotor

Salut je suis le prince de ce château. Pour te féliciter de m'avoir trouvé je vais te faire visiter ma cave à fromage (carte 11).



Le savais-tu ? 🏠

Le goût sucré que l'on perçoit dans certains fromages n'est pas dû au sucre ajouté, mais au travail subtil des ferments lactiques ! Des micro-organismes comme *Lactococcus lactis* subsp. *lactis* biovar *diacetylactis* et *Lactobacillus plantarum* produisent des composés aromatiques, tels que le diacétyle, qui rappellent des notes de beurre ou de caramel. De plus, ces ferments consomment le lactose pour générer des acides et des métabolites doux qui équilibrent l'acidité naturelle. Résultat : une saveur sucrée naturelle, parfaite pour ravir vos papilles lors de votre prochaine dégustation !

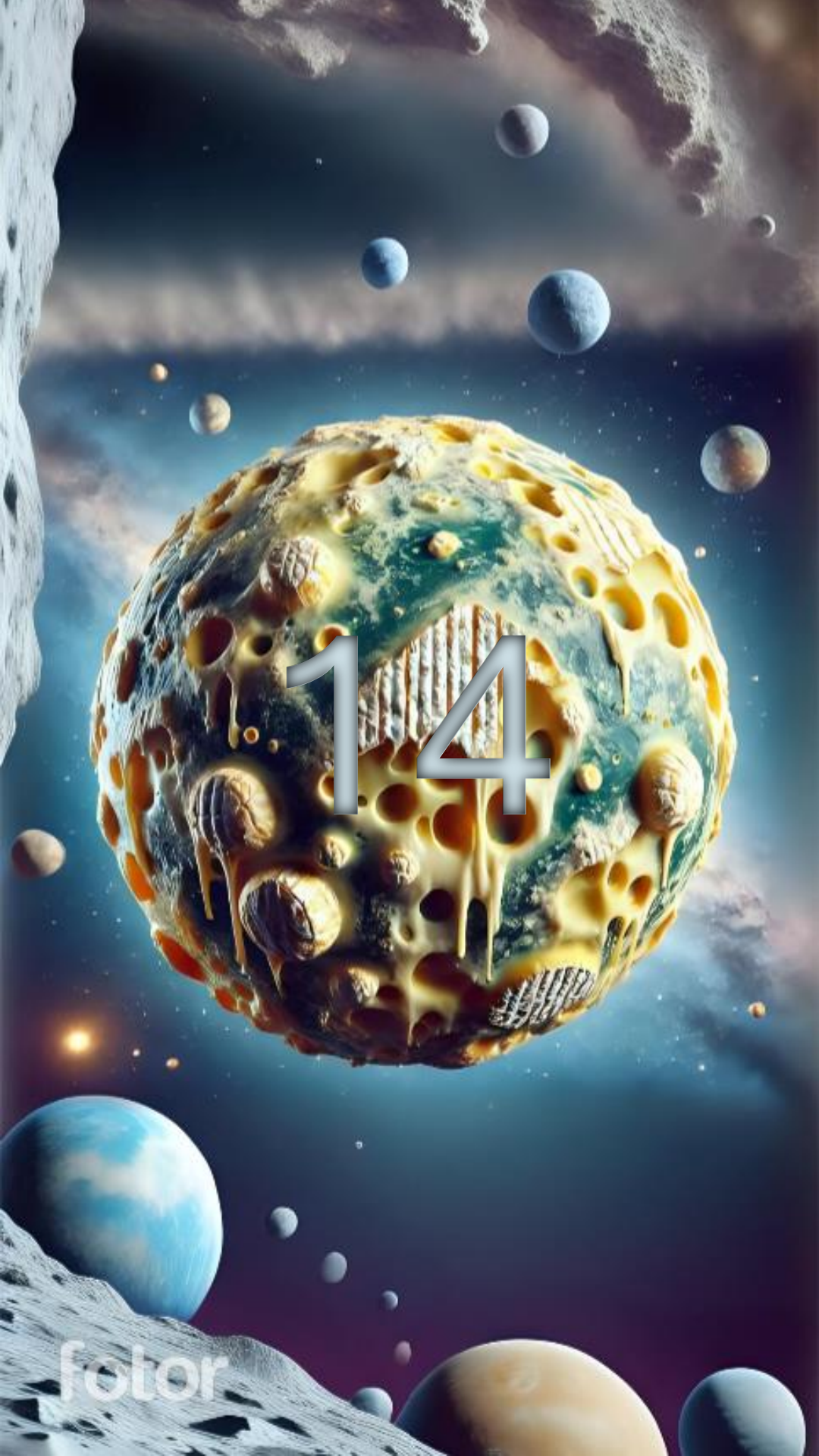
11

fotor

ATTENTION!!!



Tu es tombé dans un puit rempli de gaz (carte 14).



14

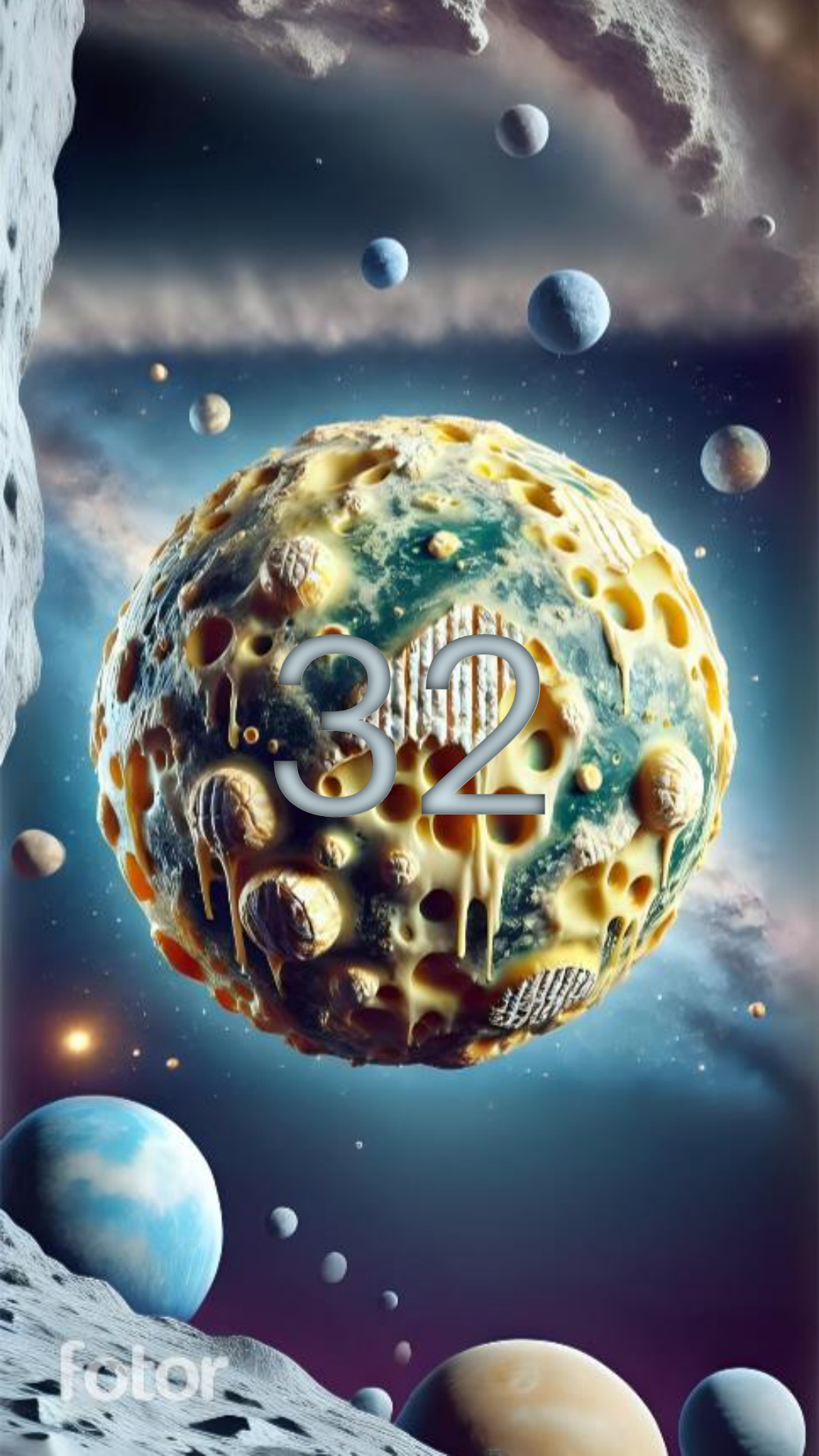
fotor

Trouve vite un moyen de freiner ta chute!



Le savais-tu ? 🧀

Les trous dans le fromage, comme ceux du gruyère ou de l'emmental, ne sont pas un hasard, mais le résultat du travail de micro-organismes fascinants ! Le principal responsable est le *Propionibacterium freudenreichii*, un ferment qui transforme l'acide lactique en acide propionique, acide acétique et... du gaz carbonique (CO_2). Ce CO_2 reste piégé dans la pâte du fromage, formant les célèbres bulles que l'on appelle "yeux". Leur taille et leur répartition dépendent des conditions de fermentation, comme la température ou le temps de maturation. Alors, la prochaine fois que vous voyez ces trous, rappelez-vous : c'est un véritable travail d'orfèvre microbien !



32

fotor



Bravo tu as utilisé ton sac
comme parachute. Tu
termines ta course en
tombant délicatement
dans le fleuve qui passe
sous le château (**carte**
34).

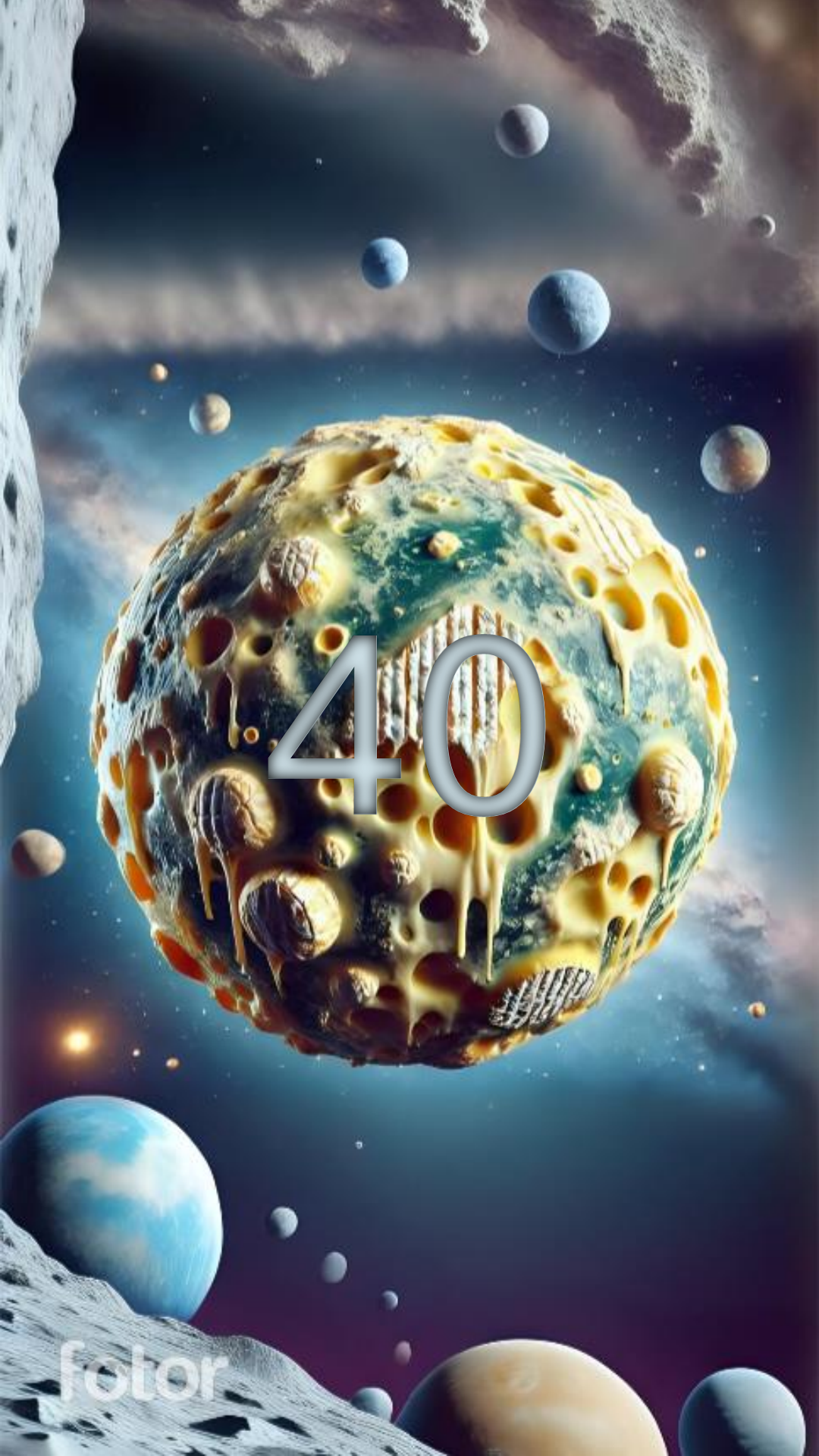
34

Bienvenu dans le fleuve Roquebleu. Ce fleuve est un vrai labyrinthe, pour en sortir tu vas devoir déchiffrer cette carte: 40.



Le savais-tu ? 🧀

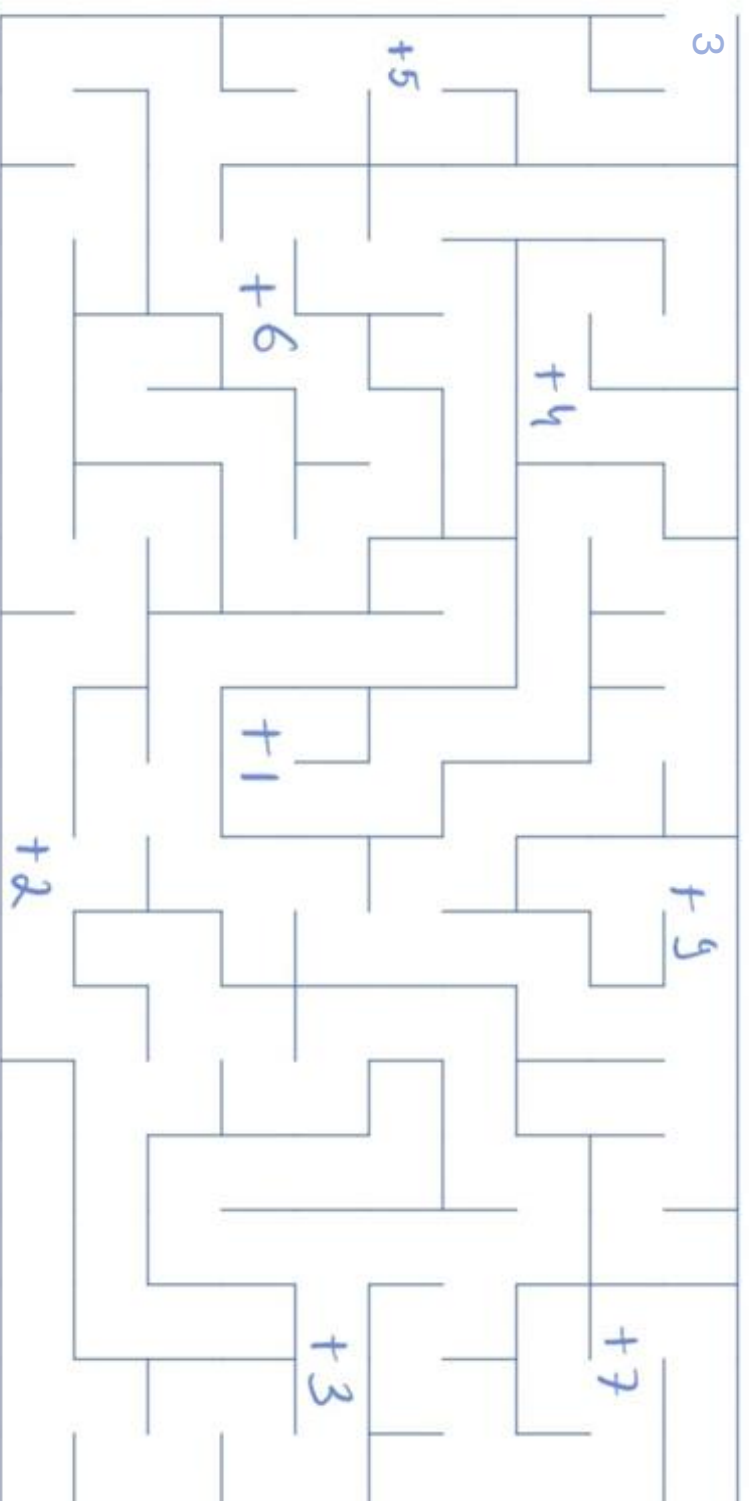
Les **veines bleues** du roquefort ou du bleu d'Auvergne sont dues à un champignon magique : *Penicillium roqueforti*. Ce micro-organisme est ajouté au lait ou à la pâte pendant la fabrication. Une fois le fromage formé, il est percé de petites aiguilles pour permettre à l'air de pénétrer, créant des conditions idéales pour que le champignon se développe. Résultat ? Ces magnifiques veines bleutées qui traversent le fromage ! En plus de leur esthétique, elles apportent des saveurs intenses, légèrement piquantes et une texture unique. Une véritable œuvre d'art fromagère, inspirée par la nature !



40

fotor

ENTRÉE



SORTIE

13

fotor

Bienvenu dans le massif Mimolettos!

Ici les montagnes regorgent de secrets (carte 51).



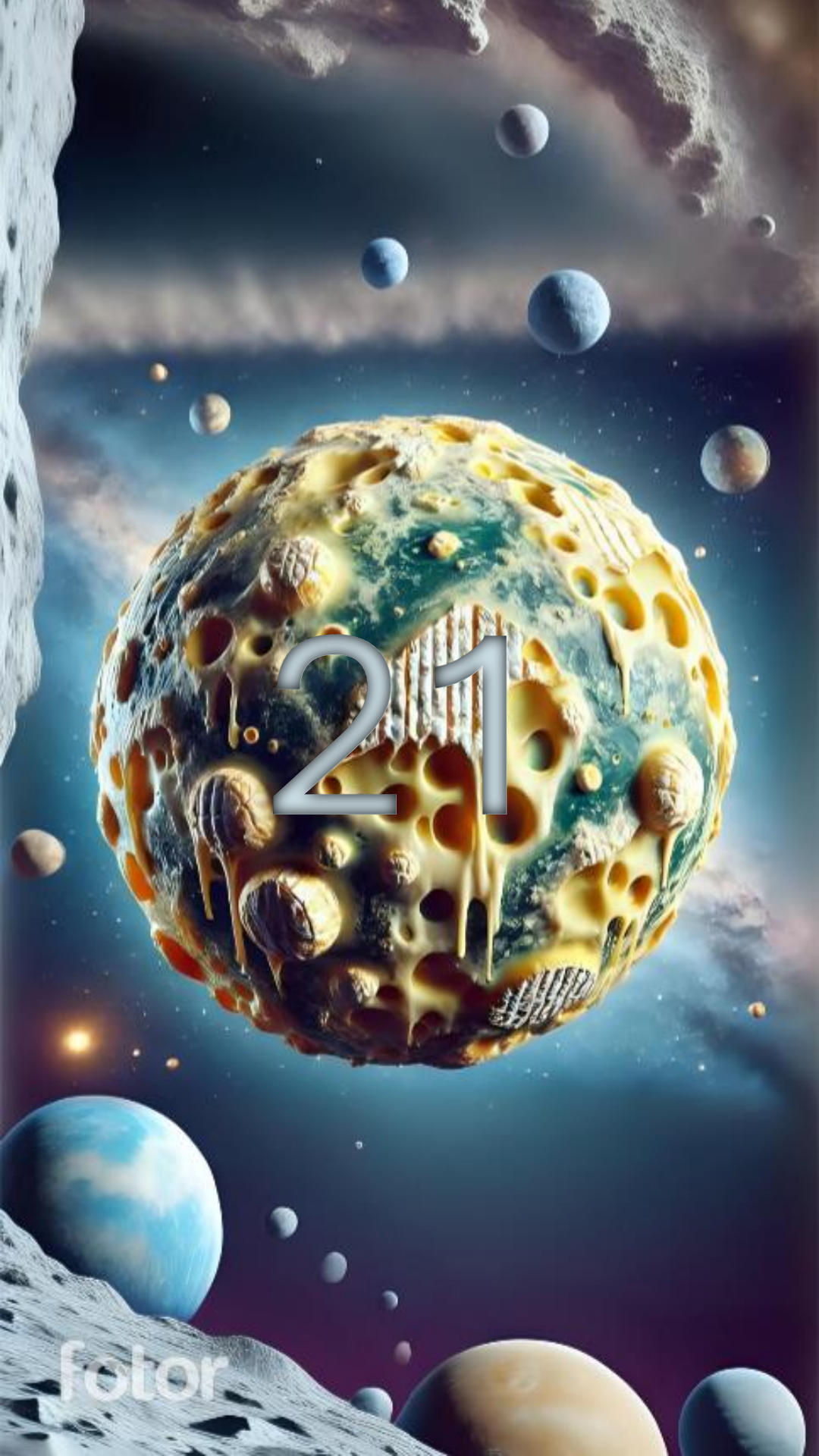
Le savais-tu ? 🧀

La belle **couleur orange** de la mimolette et d'autres fromages à croûte lavée n'est pas un simple hasard : elle est le fruit du travail du *Brevibacterium linens*. Ce ferment, présent à la surface du fromage, se développe grâce à des lavages réguliers avec de l'eau salée. En plus de colorer la croûte en orange, il contribue à développer des arômes puissants et complexes, typiques de ces fromages. Dans le cas de la mimolette, cette teinte est renforcée par l'ajout de rocou, un colorant naturel. Une touche de science et de nature pour un fromage aussi beau que savoureux !

51

fotor



A surreal space scene featuring a large, yellow, cheese-like planet with numerous holes and a face. The planet is covered in a thick layer of yellow cheese, with various holes and textures. It has a face with a wide, toothy grin and a single eye. The planet is surrounded by various celestial bodies, including a large blue planet, a small brown planet, and a large grey asteroid. The background is a deep blue space with a nebula and a bright yellow star.

21

fotor

Bienvenu dans la plus belle région de Fermenta!
Regarde ces parterres de fleurs comme il sont
magnifiques (carte 55).



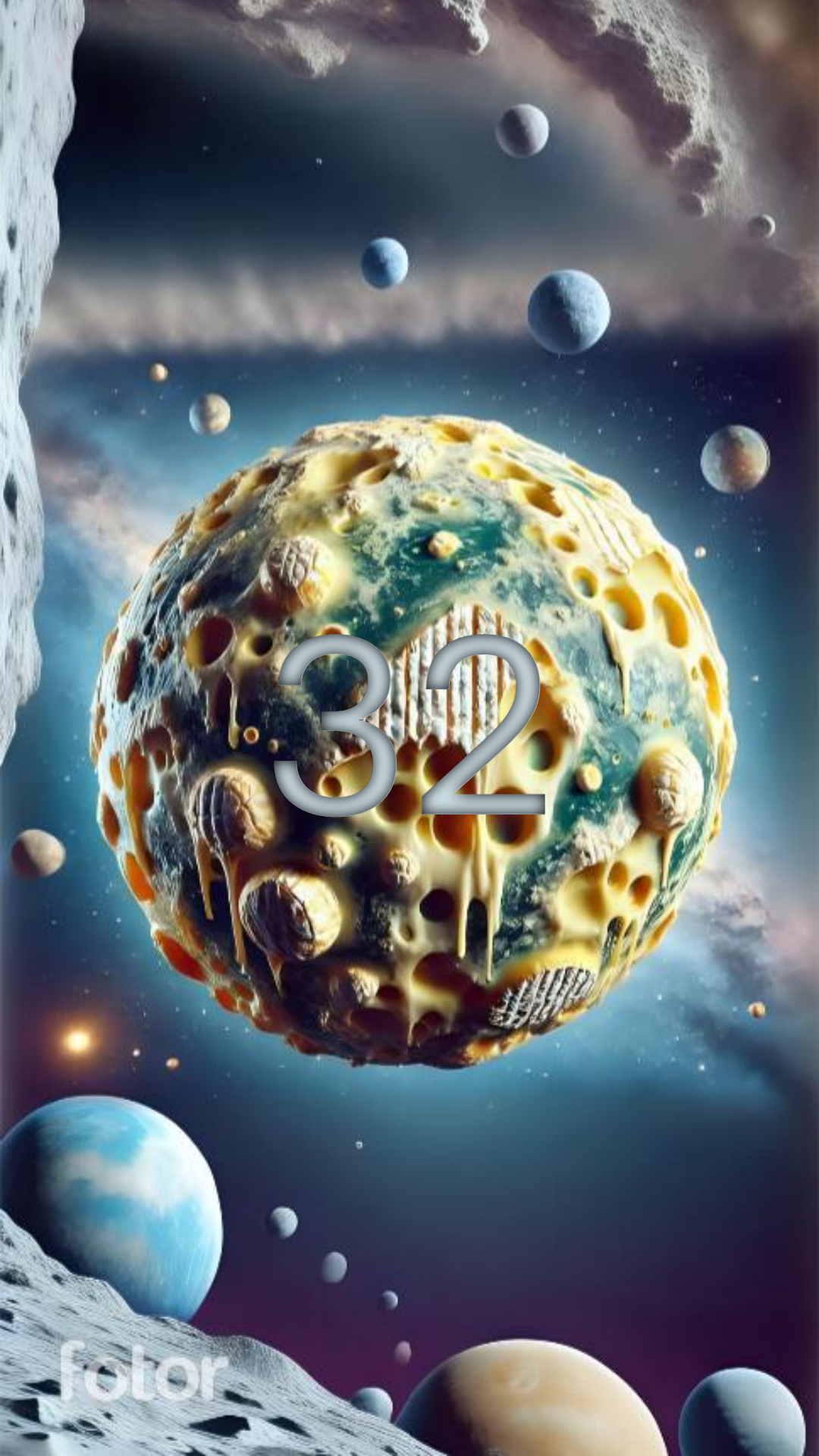
Le savais-tu ? 🧀

La **croûte blanche** et duveteuse des fromages comme le camembert ou le brie est appelée une "croûte fleurie", et elle est le fruit du travail d'un champignon bienveillant : *Penicillium camemberti*. Ce micro-organisme est ajouté lors de la fabrication et se développe en surface pendant l'affinage. Il forme cette belle couche blanche tout en transformant la texture du fromage, le rendant fondant et crémeux à l'intérieur. En bonus, il apporte des arômes subtils de champignon et de noisette. Une véritable alliance entre science et nature pour un fromage aussi beau que délicieux !

55

fotor



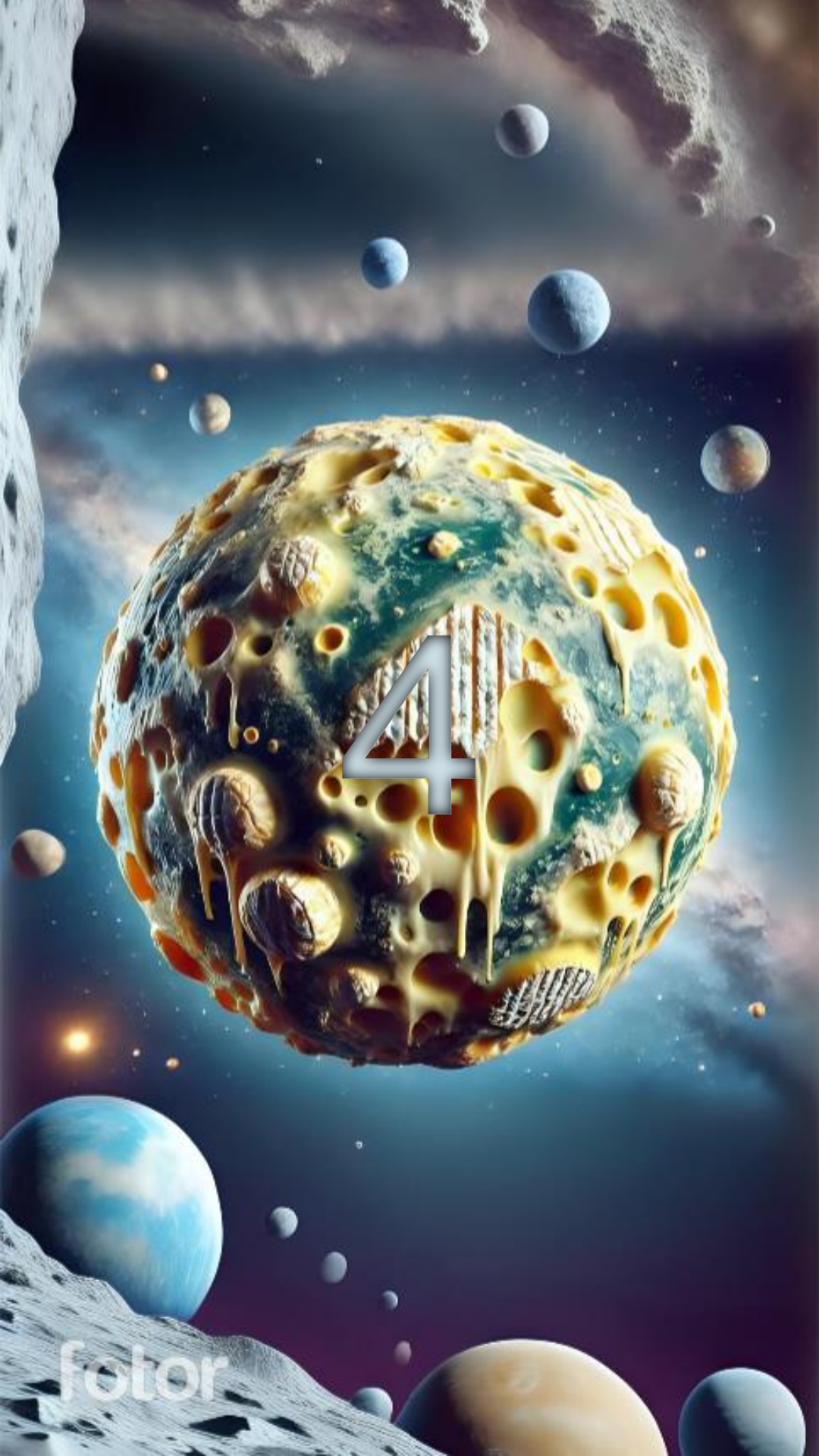


32

fotor

Merci beaucoup pour ton aide! J'ai
dissimulé l'emplacement de ta
récompense sur ma liste de course 😊.





4

fotor

L'artefact de FERMENTA!



C'est la fin de l'aventure Fermenta maintenant
reprenons notre voyage vers la planète
Physico-chimique! La **Lactogalaxie** doit être
sauvée de l'affreux empire **BELL**.